

AKCEPTACJA - BIŁ KGPSP

Montaż SS100 z KPO i podłączenie syreny do SOLA KGPSP

Instrukcja instalatora

Montaż posiadanego SS100 i bramki UG67, przygotowanie internetu oraz połączenie istniejącej syreny z systemem KG PSP.

Instalator wykonuje i dokumentuje montaż. KG PSP zapewnia oprogramowanie, provisioning i zdalne zarządzanie. Wspólna próba potwierdza działanie syreny po konfiguracji.

Wydanie skorelowane z wymaganiami zgodności platformy v0.2, rekomendacjami montażowymi v0.4, wizją systemu v0.3 oraz wymaganiami aplikacji i toru audio.

Wersja 0.3 · 10 września 2026 r.

WERSJA

DATA

ZAKRES

0.3

10.09.2026

MONTAŻ SS100 / KPO

1. Zakres i sposób korzystania

Celem montażu jest przygotowanie istniejącej syreny do pracy w SOIA.KGPSP. Obejmuje to powierzony zestaw, połączenia, działający internet dla SS100, pomiary i dokumentację potrzebną KG PSP do centralnego przygotowania urządzenia. [K1; K2]

Podstawowym torem wykonawczym jest odtwarzanie lokalnych plików przez LINE OUT z osobnym PTT. Dla syren Telegrafia stosuje się udokumentowany interfejs konkretnego modelu, zgodnie z rekomendacjami v0.4. Inne rozwiązania wymagają odrębnego profilu i projektu połączeń. [K1; K4; K5]

Co oznacza zgodność z KG PSP

Zgodność obejmuje tożsamość urządzenia, jego przyłączenie do właściwej instancji, zabezpieczenia, zarządzanie, aplikację i interfejsy. Sam internet, obecność w panelu lub zwarcie wyjścia nie potwierdzają gotowości całej instalacji. Wymagania platformy SYS, PLT, LCM i SEC są punktem odniesienia dla KG PSP oraz dostawcy. [K2]

Zarządzanie uruchamianiem syren realizują alarm.soia.info i syreny.soia.info. Orchestra jest warstwą technicznego zarządzania sterownikami. Szczegółowe powiązania systemów określa KG PSP. [K1; K3]

Wymaganie budowy systemu z komponentów Yocto/OrchestraOS udostępnianych przez KG PSP na wniosek dotyczy wykonawcy platformy. Nie staje się obowiązkiem instalatora montującego posiadany SS100. Stan bazowy, brakujące przygotowanie systemu i pakiet aplikacji zapewnia KG PSP, w razie potrzeby z dostawcą urządzenia. [K1, rozdz. 8; K2, rozdz. 2]

Przebieg pracy

Czynność	Rozdziały
Uzgodnienie zakresu i przygotowanie obiektu	2–3
Montaż, zasilanie i połączenia sieciowe	4–5
Zaciski i tor syreny	6–9
Kanały aplikacji i centralne przygotowanie	10–11
Sprawdzenia i wynik odbioru	12–14
Karty do wypełnienia	15–16
Weryfikacja, korelacja i źródła	17–19

Numeracja zacisków dotyczy SS100 w rewizji dokumentacji producenta [P1; P2]. Instalator porównuje ją z egzemplarzem. Instrukcja nie zastępuje projektu elektrycznego, dokumentacji konkretnej syreny ani decyzji o przeprowadzeniu próby dźwiękowej.

Opracował: asystent AI na zlecenie użytkownika. **AI MODIFIED:** weryfikacja dokumentów, redakcja i skład z pomocą AI. Oznaczenie nie stanowi certyfikatu ani zatwierdzenia instalacji. Wersja v0.2 i jej pakiet symulacyjny pozostają materiałem archiwalnym.

2. Podział prac i odpowiedzialności

Poniższy podział dotyczy montażu już zakupionych zestawów KPO. W karcie obiektu należy wskazać wykonawcę każdej czynności i dowód jej zakończenia. [K1, rozdz. 1–2]

Zadanie	Odpowiedzialność
Obiekt, dostęp, finansowanie i organizacja prób	Zamawiający z koordynatorem KW PSP i właścicielem obiektu.
Karta połączeń	Wykonawca przygotowuje; osoba o właściwych kwalifikacjach sprawdza zgodność elektryczną; KG PSP potwierdza mapowanie aplikacyjne lub wskazuje zatwierdzony wzorzec.
SS100, UG67, anteny, przewody i pomiary	Wykonawca montażu, według dokumentacji oraz uzgodnionej karty.
SIM lub sieć obiektu	Wskazana jednostka lub administrator zapewnia usługę; instalator wykonuje przypisane czynności lokalne.
Stan bazowy, oprogramowanie i provisioning	KG PSP, w razie potrzeby z dostawcą. Instalator przekazuje dane i zapewnia uzgodnioną asystę.
Konfiguracja i utrzymanie centralne	KG PSP organizuje zarządzanie Orchestra, konfigurację aplikacji i współpracę bramki z LNS/CUPS.
Próba po konfiguracji	KG PSP potwierdza wynik aplikacyjny, a osoba lokalna potwierdza tor fizyczny i działanie syreny.



Rysunek 1. Każdy etap ma osobny wynik. Pierwsze połączenie nie uruchamia automatycznej emisji.

Oprogramowanie, certyfikaty i provisioning pozostają poza ceną samego montażu. W cenie uwzględnia się nazwane czynności lokalne, pomiary i umówioną asystę. Zakres dodatkowych wizyt oraz odbiór częściowy wynikają z umowy. Instalator nie tworzy odrębnej aplikacji alarmowej ani środowiska Orchestra.

3. Przygotowanie przed rozpoczęciem robót

Przed wykonaniem zależnego połączenia musi istnieć karta konkretnego obiektu i akceptacja jego wariantu. Brak dokumentacji wejścia syreny jest przyczyną uzupełnienia projektu, a nie podstawą do dobierania połączeń na próbę. [K1; K5]

Dane lub ustalenie	Co należy potwierdzić
Egzemplarze	Numery seryjne SS100 i UG67, rewizje, komplet akumulatora, anten i przewodów; braki lub uszkodzenia.
Syrena	Producent, model, wersja sterowania, dokumentacja wejścia, zakończenie sygnału i znaczenie sprzężenia zwrotnego.
Tor wykonawczy	Audio/PTT albo udokumentowany interfejs Telegrafii; adapter, parametry elektryczne i mapa funkcji.
Warunki obiektu	Miejsce szafy i bramki, trasy, zasilanie, ochrona, dostęp serwisowy oraz zachowanie istniejącego alarmowania.
Łączność	SIM w SS100 lub internet obiektu, profil wymaganych kanałów, administrator, płatnik i instrukcja pierwszego dostępu KG PSP.
Stan bazowy	KG PSP potwierdza przygotowanie systemu i usługi zarządczej albo organizuje ich uzupełnienie z dostawcą.
Próby i odbiór	Osoby, termin, sposób lokalnego przerwania, przyrządy, wymagane dowody i dopuszczone odroczenia.

Odłączenie energii i ochrona obwodów

Prace elektryczne wykonuje personel o kwalifikacjach właściwych dla robót. Przed wykonywaniem połączeń należy odłączyć i zabezpieczyć przed ponownym załączeniem odpowiednie źródła energii oraz potwierdzić stan beznapięciowy. Dotyczy to **AC, akumulatora i zasilania z innych połączonych urządzeń**. Samo wyłączenie sieci lub aparatu C2 nie odłącza układu buforowanego akumulatorem. [P1, rozdz. 2 i 9; K5, rozdz. 7]

Przewody do listwy SS100 mają przekrój co najmniej **1,0 mm²**, chyba że warunki wymagają większego. Linki kończy się odpowiednimi tulejkami. Przekrój torów przekaźnikowych dobiera się do obciążenia i instalacji. Zapewnia się separację AC od SELV, audio, Ethernetu i anten, odciążenie oraz oznaczenia obu końców. Złączki push-in nie wymagają dokręcania śrub. [P1, rozdz. 9.1]

Karta obiektu nie zawiera haseł, prywatnych kluczy ani kodów aktywacyjnych. Parametry dostępowe przekazuje uprawniony administrator uzgodnionym kanałem. Nie wolno osłabiać zabezpieczeń urządzenia w celu uzyskania pierwszego połączenia.

4. Montaż szafy i bramki

SS100 i akumulator

SS100 przeznaczony jest do wnętrza: **IP20, 10–40°C, bez kondensacji**, masa około 25 kg. Warunki trzeba zapewnić całorocznie. Wykonawca dobiera kotwienie do podłoża, korzysta z punktów montażowych i pozostawia dostęp do obsługi oraz otwarcia drzwi. Akumulator montuje się dopiero po trwałym zamocowaniu szafy. [P1, rozdz. 5–10; P2]

Zasilanie 230 V prowadzi się do zacisków **1 = L, 2 = N, 3 = PE**; PE podłącza się przed L i N. Połączenia wykonuje się przy odłączonych źródłach energii. Pomiar instalacji i polaryzacji są częścią odbioru. Nie zmienia się zabezpieczeń fabrycznych bez rozstrzygnięcia producenta. [P1, rozdz. 9.2]

Moment dokręcania akumulatora wymaga pisemnego rozstrzygnięcia dla dostarczonej partii i łączników.

SS-IM-001 podaje 6,2 Nm, a SS-DS-001 2–3 Nm. Instalator nie wybiera samodzielnie jednej wartości.

Rozstrzygnięcie pozyskuje koordynator od dostawcy i dołącza do karty. [P1, rozdz. 10; P2, rozdz. 7; K1]

UG67 i anteny

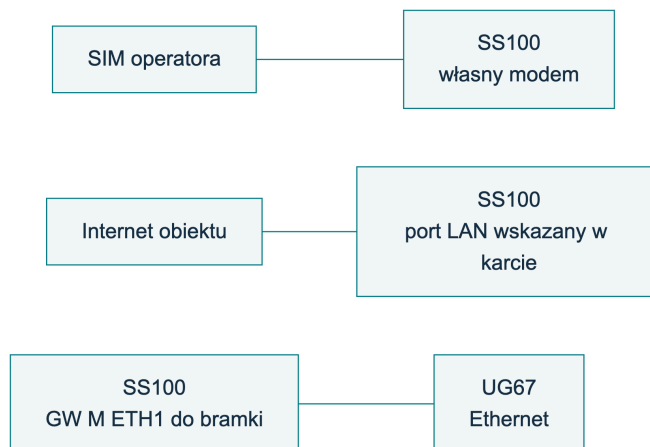
Zakres obejmuje bramkę, anteny, mocowanie, zasilanie, Ethernet i ochronę złączy także wtedy, gdy internet SS100 pochodzi z sieci obiektu. Lokalizację bramki i anten ustala projekt ochrony odgromowej. Instrukcja zestawu przewiduje UG67 na zewnątrz, możliwie wysoko **w strefie ochronnej**, bez samodzielnego wynoszenia ponad najwyższy punkt budynku lub poza tę strefę. [P1, rozdz. 12–13]

Element	Warunek wykonania
Zasilanie bramki	Wariant podstawowy pobiera DC z SS100, zacisk 4 plus i 5 minus, przez układ zgodny z wymaganiami obu urządzeń.
Napięcie UG67	Dokumentacja UG67 wskazuje 6–12 V DC; dokumentacja zasilacza SS100 opisuje magistralę 13,8 V. Przed zasilaniem dostawca potwierdza rzeczywisty układ wyjścia 4/5 i właściwe dopasowanie; wymagany pomiar pod obciążeniem.
PoE	Możliwość samej bramki nie zatwierdza zmiany zestawu. Wariant wymaga uzgodnienia z dostawcą i KG PSP oraz zachowania podtrzymania.
Przewody na zewnątrz	Szczelne złącza lub puszki oraz ochrona przepięciowa i wyrównanie potencjałów według projektu.

Spadku napięcia na długim przewodzie nie traktuje się jako regulatora ani rozwiązania rozbieżności zasilania. Przed podaniem napięcia na UG67 trzeba mieć potwierdzony wariant. Krótka próba zaniku AC sprawdza przejście na rezerwę, lecz nie potwierdza wielogodzinnej autonomii. [K1, rozdz. 4 i 9]

5. Internet i połączenie UG67

SS100 otrzymuje internet przez własną kartę SIM albo przez sieć obiektu, według karty i konfiguracji KG PSP. Połączenie bramki z komputerem SS100 ma własny, wskazany port. [P1, rozdz. 9.3 i 11; K1, rozdz. 6]



Rysunek 2. Drogi internetu i połączenie lokalne są rozdzielone funkcjonalnie. Diagram nie ustala adresacji, DHCP, routingu ani reguł zapory.

Połączenie	Wykonanie i sprawdzenie
UG67 — SS100	Ethernet UG67 do ETH1 komputera GW M . Jest to inny port niż ETH1–ETH4 płytki interfejsów.
LAN obiektu	Właściwy port płytki interfejsów SS100 wskazany w karcie. Nie używać portu GW M przeznaczonego do UG67.
SIM	Aktywna nano-SIM w modemie komputera SS100. Montaż po odłączeniu AC i akumulatora oraz wyłączeniu komputera; bez adapterów i bez wymiany pod napięciem.
Test lokalny	Sprawdzić rzeczywistą drogę SS100 do internetu według instrukcji KG PSP; zapisać datę i identyfikator urządzenia.
Test centralny	KG PSP osobno potwierdza dostęp do tego SS100. Sam link Ethernet, zasięg LTE lub obecność bramki w LNS nie wystarczają.

Usługi DHCP, adresację oraz konfigurację bramki i LNS ustala administrator. Instrukcja nie zakłada, że UG67 zawsze otrzymuje adres od SS100. Wbudowane funkcje bramki nie zastępują aplikacji KG PSP ani nie upoważniają instalatora do zmiany topologii.

LAN zapewnia drogę IP dla zarządzania i IoT Feed, lecz **nie zapewnia SMS**. Jeżeli profil wymaga obu kanałów, aktywna karta w SS100 musi obsługiwać SMS przychodzące i wychodzące, także gdy transmisja danych korzysta z LAN.

6. Mapa zacisków SS100

Mapa dotyczy jednego rzędu **50 złączy na górnej szynie DIN**. Sprawdzono ją w SS-IM-001, załącznik A, oraz SS-DS-001, rozdz. 24.3. Przed połączeniem należy potwierdzić numerację na egzemplarzu i w jego dokumentacji. [P1; P2]

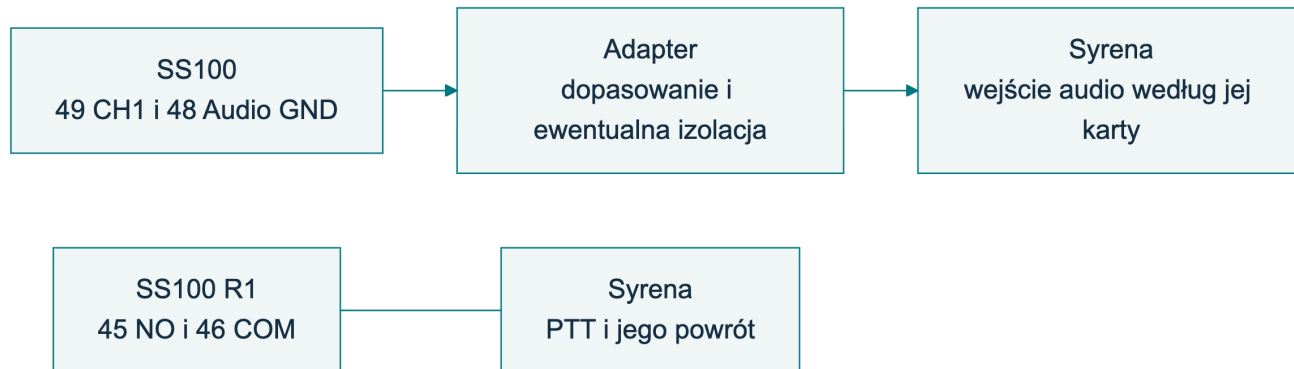
Zaciski	Funkcja	Kolejność sygnałów
1 / 2 / 3	Zasilanie 230 V	L / N / PE
4 / 5	Zasilanie UG67	Plus / minus; wariant napięciowy według rozdz. 4
6 / 7	GPO 1	Plus wyjścia / GND
8 / 9	GPO 2	Plus wyjścia / GND
10 / 11	GPO 3	Plus wyjścia / GND
12 / 13	GPO 4	Plus wyjścia / GND
14 / 15	GPO 5	Plus wyjścia / GND
16 / 17	GPO 6	Plus wyjścia / GND
18 / 19	GPI 1	Wejście / GND
20 / 21	GPI 2	Wejście / GND
22 / 23	GPI 3	Wejście / GND
24 / 25	GPI 4	Wejście / GND
26 / 27	GPI 5	Wejście / GND
28 / 29	GPI 6	Wejście / GND
30 / 31 / 32	Przełącznik 6	NO / COM / NC
33 / 34 / 35	Przełącznik 5	NO / COM / NC
36 / 37 / 38	Przełącznik 4	NO / COM / NC
39 / 40 / 41	Przełącznik 3	NO / COM / NC
42 / 43 / 44	Przełącznik 2	NO / COM / NC
45 / 46 / 47	Przełącznik 1	NO / COM / NC
48 / 49 / 50	Audio	GND / CH1 / CH2

COM przełącznika nie jest GND SS100. Kolor niebieski występuje również przy N, GND i masie audio. Połączenia identyfikuje się po numerze i schemacie.

R1/PTT oraz CH1/audio są przypisaniem projektu do konfiguracji i sprawdzenia. Sprzęt nie nadaje przełącznikom 2 i 3 krajowych funkcji ALARM i ODWOLANIE. W wariantcie audio obie funkcje wybierają plik i wykorzystują ten sam uzgodniony tor audio/PTT.

7. Podstawowy tor audio i PTT

SS100 odtwarza plik lokalny i przekazuje dźwięk przez LINE OUT. Oddzielny styk PTT kluczuje tor syreny. Przykład wykorzystuje **CH1/49 względem Audio GND/48 oraz R1 NO/45 i COM/46**, po potwierdzeniu konfiguracji i kwalifikacji styku. Numery wejść syreny określa jej własna dokumentacja. [K4; K5]



Rysunek 3. Schemat funkcjonalny. Dopasowanie, izolacja i połączenia po stronie syreny wynikają z zatwierdzonej karty konkretnego obiektu.

1. Ustal rodzaj wejścia syreny: liniowe lub mikrofonowe, jego poziom, impedancję, polaryzację DC i dopuszczalne odniesienie masy. Sam napis AUX nie zastępuje dokumentacji.
2. Dobierz adapter, tłumienie i ewentualną separację. Wyjścia LINE OUT nie podłącza się bezpośrednio do wejścia MIC bez potwierdzenia dopasowania.
3. Po odłączeniu właściwych źródeł energii wykonaj tor audio i osobną parę PTT zgodnie z kartą. Nie łącz COM z GND SS100 bez podstawy w projekcie.
4. Potwierdź z KG PSP właściwy kanał i przełącznik. **Nie zwieraj CH1/49 i CH2/50 w celu uzyskania mono.**
5. Przeprowadź pomiary i uzgodnioną próbę według rozdziału 8; zapisz wynik obu funkcji i zakończenia PTT.

Karta SS100 podaje około **1,5 Vrms**, impedancję wyjściową $\leq 50 \Omega$ i zalecane obciążenie $> 100 \Omega$. To parametry wyjścia, a nie gwarantowane napięcie na wejściu syreny. Nastawa **volume** nie jest wartością napięcia; wymaga pomiaru pod obciążeniem. [P2, rozdz. 21]

8. Pomiary audio i warunki próby

Próba ma wykazać pełny sygnał oraz kontrolowane zwolnienie PTT. Stan odpowiedzi API ani samo zwarcie styku nie potwierdzają odtwarzania dźwięku. [K4, AUDIO i FUN; K5]

Zakres	Wymagane potwierdzenie
Wejście i adapter	Dopasowanie poziomu, impedancji i pasma; kontrola składowej DC oraz potencjałów odniesienia.
Styk PTT	Napięcie otwartego obwodu, prąd zamkniętego obwodu i przydatność styku przy małym obciążeniu. Maksymalna obciążalność przekaźnika nie potwierdza niezawodności tego połączenia.
Pakiet audio	KG PSP potwierdza wersję, obecność i integralność zatwierdzonych lokalnych plików ALARM i ODWOLANIE.
Sygnały	ALARM modulowany 180 s; ODWOLANIE ciągle 180 s. Odtwarzanie bez pobierania lub strumieniowania audio.
Czasy	Osobno zmierzone Tpre, 180 s audio i Tpost oraz PTT ON/OFF. Cała sekwencja mieści się w ustawieniach toru syreny.
Awaria	Nadzór odtwarzacza i PTT ogranicza działanie także po błędzie lub zawieszeniu procesu. Sposób i limit muszą być potwierdzone w dokumentacji oraz próbie.
Wynik fizyczny	Oddzielny zapis sygnału elektrycznego i obserwacji syreny. Niesprawdzony efekt pozostaje niepotwierdzony.

Referencja PC-550A Z18

Dla tego modelu stosuje się pełną instrukcję AUDIO/PTT v0.2 i jej kartę pomiarów. Z18 jest złączem mikrofonowym 8P8C, **nie portem Ethernet**. Referencja wskazuje MIC na pinie 5, jego GND na 4 oraz PTT na 6 z powrotem na 3. Pin 8 podaje +12 V i w tym wariantcie pozostaje niepodłączony, z zaizolowaną żyłą. Numerację i orientację potwierdza się na urządzeniu. [K5]

Podany dla MIC parametr 200 mV p-p nie jest wejściem liniowym ani potwierdzoną granicą uszkodzenia. Wartości elementów adaptera z referencji są propozycją do kwalifikacji, nie uniwersalną receptą. Trzeba sprawdzić ustawienie czasu sprzęgnięcia toru audio, aby syrena nie obciąży sygnału. Pinoutu nie przenosi się na inne modele.

Przed każdą próbą dźwiękową uzgadnia się termin i warunki z właściwą jednostką oraz sposób lokalnego przerwania. Zanik AC może pozostawić zestaw na akumulatorze. Testów awarii procesu nie wykonuje się samodzielnie na instalacji operacyjnej; KG PSP określa bezpieczny scenariusz i stanowisko.

9. Interfejs Telegrafii i pozostałe tory

Interfejs konkretnej syreny

Dla Telegrafii rekomendacje v0.4 przewidują udokumentowany interfejs danego modelu i wersji sterowania. Karta określa złącze, protokół, adapter, konfigurację po stronie syreny, obie funkcje alarmowe, zakończenie i dostępne potwierdzenia. KG PSP zapewnia obsługę programową i mapowanie; wykonawca realizuje uzgodnione połączenie oraz lokalne przygotowanie. [K1, rozdz. 5.2]

RS232 lub Ethernet nie określają protokołu alarmowania. Dla RS232 karta SS100 podaje rolę **DTE: pin 3 TXD, 2 RXD, 5 GND**. Pozostałe linie i potrzebę handshake ustala się według dokumentacji obu urządzeń. Nie stosuje się automatycznie tego samego kabla dla całej marki. RS232 nie jest RS485 ani UART TTL. [P2, rozdz. 19]

GPO i GPI

Tor	Parametry i ograniczenia SS100
GPO	ON 10–14 V DC; maks. 0,5 A na kanał i 1 A łącznie. OFF oznacza wysoką impedancję. Brak indywidualnego zabezpieczenia wyjścia; nie podłączać obciążeń indukcyjnych.
GPI	0–24 V DC, pewne LOW ≤ 2 V, HIGH ≥ 5 V, odświeżanie 2 Hz. Nie podawać AC. Krótkie impulsy wymagają dopasowania.
Izolacja	Te interfejsy nie zapewniają izolacji galwanicznej. Suchy styk wymaga właściwie zaprojektowanego obwodu wejściowego.
Status	Karta określa, czy sygnał oznacza gotowość, przyjęcie, pracę wzmacniacza czy zmierzony efekt. Stan wejścia nie ma automatycznie znaczenia potwierdzenia emisji.

Parametry pochodzą z [P2, rozdz. 10–11]. Wykorzystanie toru wynika z projektu; obecność złącza nie oznacza dopuszczenia dowolnego sposobu alarmowania.

Styk alarmowy i syrena silnikowa

Wyzwolenie generatora syreny stykiem nie zastępuje przyjętego podstawowego wariantu lokalnego audio. Dotychczasowe sterowanie zachowuje się zgodnie z projektem i arbitrażem; nie dodaje się mu samodzielnie krajowych funkcji na podstawie przykładów z symulacji.

Dla syren silnikowych opracowanie adaptacji przewiduje osobny profil, standardowo z SS-22 i izolowaną aparaturą wykonawczą. Montaż SS100 z KPO nie ustanawia automatycznie takiego profilu. Zastosowanie posiadanego SS100 wymaga osobnego uzgodnienia KG PSP, programu silnikowego i projektu obiektu. Silnika nie zasila się z GPO; samo podtrzymanie stycznika nie wytwarza sygnału modulowanego. [K3]

10. Kanały SMS i IoT Feed

W profilu aplikacji SMS/IoT Feed oba kanały działają niezależnie, a w normalnej pracy pobieranie feedu odbywa się co 30 s. Instalator nie wybiera wariantu „tylko SMS” przez wyłączenie pollingu ani nie przenosi ustawienia 60 s z dawnej symulacji. Brak łączności jest stanem diagnostycznym, a nie zmianą wymagań. Przy HTTP 429 aplikacja respektuje Retry-After; awarie wymagają ograniczonego ponawiania zgodnie z profilem KG PSP. [K2, NET-03; K4, IOT-01/05]

Obszar	Przygotowanie i potwierdzenie
Modem SS100	Własna aktywna SIM z transmisją danych według profilu oraz SMS MO/MT. Modem bramki nie zastępuje modemu sterownika.
SMS	KG PSP określa kontrakt, tożsamość, uprawnionych nadawców, uwierzytelnianie i odpowiedzi. Instalator nie generuje własnych kluczy ani nie wdraża demonstracyjnego formatu S1.
Zwrotka	Odróżnia się przyjęcie wiadomości przez modem, przyjęcie komendy, start, koniec i błąd wykonania. Zwrotka nie zastępuje pomiaru syreny.
Feed	Adres wykonawczy: https://alarm.soia.info/api/v1/iot/feed . Aplikacja sprawdza zaufanie, podpis, wersję, środowisko, czas, sekwencję i historię.
Obszar	Dla tej konfiguracji jeden pełny, siedmiocyfrowy TERC gminy przekazany przez KG PSP. Lista gmin wymaga odrębnego przyjętego profilu; nie kopiuje się jej z przykładu.
HTTP 304	Brak nowej reprezentacji HTTP nie znosi kontroli czasu ani historii. Obsługę zapisanych komend oczekujących określa aplikacja KG PSP; instalator nie zmienia jej algorytmu.
Dźwiękowe odwołanie	Odtworzenie ODWOLANIE wymaga obsługi uzgodnionego kontraktu przez centralę i klienta. CANCEL_PENDING anuluje oczekiwanie; nie oznacza tego dźwięku ani zatrzymania rozpoczętego alarmu.

Odczyty profilu 0.1 i słownika 2026.1 w starszych dokumentach są obserwacjami historycznymi. Ta instrukcja nie potwierdza aktualnego wdrożenia rozszerzenia odwołania. Przed próbą KG PSP wskazuje rzeczywiście dopuszczony profil, wersję aplikacji i zakres funkcji. Ograniczenie centralne zapisuje się w protokole; nie symuluje się jego spełnienia.

Usługa SIM i ciągłość

Rekomendacje v0.4 zachowują plan: do końca 2026 r. usługę zapewniają KW PSP; sukcesywne przekazywanie centralnych SIM ma rozpocząć się w I kwartale 2027 r. Dotychczasową usługę utrzymuje się do skutecznej migracji konkretnego obiektu. Samo LAN pozwala odebrać uzgodniony zakres internetu, ale nie pełną gotowość profilu wymagającego SMS. [K1, rozdz. 6–7]

11. Przygotowanie urządzenia przez KG PSP

Po odebraniu danych i potwierdzeniu pierwszego dostępu KG PSP realizuje provisioning: rejestrację lub powiązanie tożsamości, obiektu, TERC, grupy i wymaganych uprawnień. Następnie wdraża pakiet i konfigurację. Instalator zapewnia uzgodnioną obecność lokalną, bez samodzielnego otwierania konsoli lub zmiany mechanizmów zaufania. [K1, rozdz. 7–8]

Element	Potwierdza KG PSP lub wskazany administrator
Platforma	Właściwy obraz OrchestraOS, wersja BSP i zgodność z wydaniem; dostęp zarządcy przed instalacją aplikacji.
Zaufanie	Indywidualna tożsamość, właściwe środowisko, dozwolone uprawnienia, ochrona kluczy i serwisu.
Zarządzanie	Stan, telemetria, konfiguracja, podpisane aktualizacje, A/B i kontrolowane odtworzenie działania.
Aplikacja	Wersja pakietu KG PSP, lokalne interfejsy, konfiguracja kanałów i profilu wykonania.
Dane	Trwała historia komend, spójność po restarcie i aktualizacji, wiarygodny czas.
Audio	Dwa zatwierdzone pliki z manifestem i kontrolą integralności; mapowanie audio i PTT.
Bramka	Konfiguracja i współpraca UG67 z przypisanym LNS/CUPS, w zakresie systemu.

Wymagania platformy [K2] dotyczą dostawcy i administratora również wtedy, gdy wykonawcą montażu jest inny podmiot. Instalator nie ma obowiązku budowy obrazu Yocto, wydawania certyfikatów, realizacji prób kryptograficznych ani obsługi podatności systemu. Przekazuje wersje i dowody lokalne niezbędne do identyfikacji egzemplarza.

Historia i reakcja na awarię

Aplikacja KG PSP utrzymuje trwały stan, który zapobiega ponownemu wykonaniu tej samej komendy po restarcie lub odebraniu jej dwoma kanałami. SQLite z pakietu demonstracyjnego nie jest wymagany narzędziem instalatora. **Nie kasuje się bazy, katalogu stanu ani licznika sekwencji w celu ponowienia alarmu.** Niepewne wykonanie wymaga diagnostyki i właściwego wyniku w protokole. [K2, PLT-04; K4]

Wersja 0.3 nie prowadzi do instalacji dawnego pakietu Python, uruchamiania `simulate_ss100.py`, generowania wiadomości lub syntetycznych WAV. Archiwalna symulacja może służyć odrębnej pracy laboratoryjnej; nie jest pakietem wdrożeniowym KG PSP ani dowodem odbioru obiektu.

12. Sprawdzenia wykonawcy montażu

Identyfikatory **M-01–M-10** odpowiadają rekomendacjom v0.4. Każda pozycja otrzymuje wynik, datę, osobę i dowód. Zakresy niewłaściwe dla wariantu wymagają uzasadnienia w karcie. [K1, rozdz. 9]

ID	Zakres i wymagany dowód
M-01	Stabilność SS100, drzwi, akumulatora, UG67 i anten; warunki środowiskowe, dostęp oraz zdjęcia.
M-02	Ochrona, trasy, uszczelnienia, oznaczenia i zabezpieczenie przewodów oraz złączy.
M-03	Pomiary instalacji elektrycznej i PE, napięcia, polaryzacja akumulatora i dokument potwierdzający właściwy moment jego połączeń.
M-04	Potwierdzony wariant zasilania UG67, polaryzacja i napięcie pod obciążeniem, również przy pracy z rezerwy.
M-05	Kontrolowane przejście po zaniku AC na akumulator i powrót. Wynik nie jest pomiarem wielogodzinnego podtrzymania.
M-06	Start GW M i UG67, właściwe porty oraz link Ethernet. Dostęp KG PSP i LNS wymagają osobnych potwierdzeń.
M-07	Karta i oznaczenia połączeń syreny; pomiary toru audio/PTT albo właściwego interfejsu Telegrafii.
M-08	Lokalna próba ogłoszenia i odwołania alarmu zatwierdzonym sposobem, z pomiarem odpowiednim do wariantu; albo jawne odroczenie według rozdziału 14.
M-09	Karta obiektu i połączeń, wersje instrukcji, wyniki wszystkich właściwych sprawdzeń, zdjęcia, usterki, próby odroczone i kontakt lokalny.
M-10	Rzeczywiste sprawdzenie internetowej drogi SS100, jej wariant, data i identyfikator. Centralne potwierdzenie dostępu KG PSP zapisuje się osobno.

Wynik zapisuje się jako **pozytywny**, **negatywny** albo **nie wykonano — przyczyna**. „Nie dotyczy” wymaga zatwierdzonego uzasadnienia. Brak aplikacji nie zwalnia z pomiarów i sprawdzeń niezależnych od programu.

Próbę lokalną realizuje się narzędziem oraz scenariuszem dopuszczonym przez KG PSP i właściwą jednostkę. Stan wyjść pozostaje kontrolowany. Przerwanie procesu, wyłączenie AC lub użycie styku NO nie są samodzielnym dowodem zakończenia sygnału.

13. Wspólna próba po konfiguracji

Poniższe **P-01–P-09** są oznaczeniami prób w tej instrukcji. Uzupełniają M-01–10 i odnoszą się do wymagań aplikacji [K4]; nie zastępują pełnych prób zgodności platformy ZG z [K2]. KG PSP organizuje część systemową, a wyznaczona osoba lokalna potwierdza fizyczny tor.

ID	Zakres i kryterium potwierdzenia
P-01	Tożsamość, obiekt, TERC, wersje systemu i aplikacji oraz mapa połączeń są spójne w konfiguracji i karcie.
P-02	SMS jest odbierany przez własny modem SS100, a odpowiedź opisuje rzeczywisty etap. Próby nieuprawnionych lub błędnych wiadomości przeprowadza KG PSP według uzgodnionego scenariusza.
P-03	Aplikacja pobiera feed co 30 s, sprawdza podpis, czas, sekwencję i obszar. Nie wykonuje poleceń nieprawidłowych lub dla innego adresata.
P-04	ALARM i ODWOLANIE realizują wymagany sygnał. Dla audio wykazuje się zatwierdzone pliki lokalne, manifest i działanie bez pobierania audio.
P-05	Poziom oraz pełny przebieg audio i czasy PTT są poprawne; alternatywny interfejs zapewnia odpowiadającą mu funkcję i kontrolowane zakończenie.
P-06	Powtórzenie komendy i przyjęcie jej przez SMS oraz feed nie powodują podwójnego wykonania. Reguły kolizji potwierdza wersjonowany profil KG PSP.
P-07	Restart i powrót zasilania lub łączności nie powodują niezamierzonego alarmu ani ponowienia starego wykonania; historia pozostaje zachowana.
P-08	Błąd odtwarzacza lub procesu nie pozostawia nieograniczonego PTT. Dowód nadzoru obejmuje bezpieczną próbę albo wskazany raport zgodności; nieprzeprowadzoną próbę lokalną oznacza się zgodnie z jej zakresem.
P-09	Systemowy wynik, pomiar elektryczny i obserwacja syreny są rozróżnione. Gotowość potwierdza się wyłącznie dla kanałów i funkcji faktycznie sprawdzonych.

Jeżeli odwołanie przez feed nie jest dostępne w dopuszczonym kontrakcie, zapisuje się ten brak i odracza zależny zakres. Nie wolno wykazać zgodności przez użycie CANCEL_PENDING, lokalnego przycisku albo wiadomości demonstracyjnej jako zamiennika brakującej komendy.

Próby awarii i naruszenia zaufania wykonuje się w uzgodnionym środowisku, z zabezpieczeniem torów. Instrukcja nie poleca wywoływania takich zdarzeń na czynnej flocie.

14. Wynik odbioru i diagnostyka

Etap	Warunek zapisania wyniku
Montaż i internet odebrane; M-08 odroczone	Pozytywne właściwe M-01–07 i M-10, kompletne M-09; opis przyczyny odroczenia M-08 i warunki umowne takiego odbioru.
Montaż i tor lokalny sprawdzone	Pozytywne wszystkie właściwe M-01–10. To nie zastępuje próby z docelową aplikacją KG PSP.
Dostęp zdalny potwierdzony	KG PSP zapisuje identyfikator urządzenia, datę i wynik rzeczywistego dostępu.
Provisioning i program przygotowane	KG PSP potwierdza rejestrację, przypisanie, uprawnienia, pakiet i konfigurację.
Syrena sprawdzona w SOIA.KGPSP	Zakończone właściwe P-01–09, bez zastępowania nieprzeprowadzonych prób deklaracją; protokół wskazuje ograniczenia i dopuszczony zakres.

Jeżeli internet nie działa, można potwierdzić wyłącznie odrębny zakres robót fizycznych, o ile umowa dopuszcza taki odbiór. Negatywny wynik bezpieczeństwa wymaga usunięcia wady przed odbiorem odpowiedniego zakresu. Status „online” nie jest wynikiem akustycznym. [K1, rozdz. 10]

Postępowanie przy braku działania

Objaw	Co sprawdzić i komu przekazać wynik
Brak dostępu KG PSP	Zasilanie, SIM/LAN, właściwe porty i M-10; KG PSP sprawdza stan bazowy, profil sieci i tożsamość.
HTTP działa, brak alarmu	KG PSP sprawdza zaufanie, wersję, czas, TERC, historię i gotowość; instalator potwierdza tor fizyczny.
SMS nie działa	Aktywną SIM i MO/MT; administrator weryfikuje modem, kontrakt, adresata, nadawców i uwierzytelnienie.
PTT działa, brak audio	Pliki i kanał po stronie KG PSP; wejście, dopasowanie, napięcie, ustawienia wzmacniacza i połączenia lokalnie.
Błąd historii lub podpisu	Zabezpieczyć ślad zdarzenia i przekazać KG PSP. Nie kasować stanu, nie zmieniać kluczy ani nie wyłączać weryfikacji.
Tor pozostaje aktywny	Zastosować uzgodnioną lokalną procedurę techniczną; zabezpieczyć obiekt i ustalić przyczynę przed kolejną próbą.

15. Karta identyfikacji obiektu

Kartę wypełnia się dla konkretnego egzemplarza i dołącza do niej schemat połączeń, zdjęcia oraz protokoły pomiarowe. Pola nie służą do przechowywania sekretów. Identyfikator nadany w zarządzaniu nie jest numerem telefonu SIM.

Pole	Wartość do wpisania
Obiekt i adres instalacji	
Jeden siedmiocyfrowy TERC	
SS100 — numer seryjny i rewizja	
UG67 — numer seryjny i identyfikator	
Syrena — model, wersja i identyfikator	
ID sterownika w zarządzaniu KG PSP	
Wersja OS i aplikacji potwierdzona przez KG PSP	
Profil kanałów wymagany dla obiektu	
Internet — SIM, LAN lub obie drogi	
Administrator i płatnik usługi	
Karta połączeń — numer, wersja i zatwierdzenie	
Wariant toru — audio/PTT lub interfejs Telegrafii	
Dokument dopasowania zasilania UG67	
Rozstrzygnięcie momentu akumulatora	
Instalator, osoba odbierająca i kontakt lokalny	

Wyniki etapów

Etap	Data, wynik i identyfikator dowodu
Montaż i M-01–10	
Centralny dostęp i provisioning	
Konfiguracja oraz P-01–09	
Próby odroczone, usterki i zakres dopuszczenia	

16. Karta połączeń i pomiarów

Mapę uzupełnia się przed wykonaniem przewodów. Numery po stronie syreny wpisuje się wyłącznie z jej dokumentacji. Dla PC-550A należy dodatkowo dołączyć pełną kartę z instrukcji [K5].

Funkcja	SS100 — zacisk lub port	Syrena lub adapter — punkt
Audio i odniesienie		
PTT i powrót		
Interfejs cyfrowy		
Sprzężenie zwrotne		

Wyniki pod obciążeniem

Parametr	Wynik, warunki i przyrząd
Zasilanie UG67 przy AC i rezerwie	
Potencjały odniesienia i składowa DC audio	
LINE OUT — kanał, nastawa i napięcie	
Wejście syreny — poziom, pasmo i zniekształcenia	
PTT — napięcie otwarte, prąd zamkniętego obwodu	
Przydatność styku i powtarzalność	
ALARM — plik, wersja, dowód i czas audio	
ODWOLANIE — plik, wersja, dowód i czas audio	
Tpre, Tpost i całkowity czas PTT	
Limit i wynik sprawdzenia nadzoru	
Znaczenie i wynik sprzężenia zwrotnego	
Ustawienia interfejsu syreny i dowód końca	

W protokołach M i P zapisuje się wynik pozytywny, negatywny, niewykonany albo uzasadnione „nie dotyczy”, wraz z datą i odsyłaczem do dowodu. Przy pomiarze czasu rozróżnia się sygnał audio od całego PTT. Wartości wzorcowe i tolerancje określa zatwierdzony pakiet KG PSP; instrukcja nie ustanawia własnej tolerancji.

17. Wynik weryfikacji i korelacji

Wersja v0.2 wymagała aktualizacji przed użyciem jako instrukcja bieżącego montażu. Jej część sprzętowa zawierała użyteczną mapę i ostrzeżenia, ale przebieg uruchomienia opierał się na symulacji i wcześniejszych założeniach. Poniżej zapisano korekty z odniesieniem do stron starego PDF.

ID i miejsce v0.2	Ustalenie i korekta v0.3	Powiązanie
KOR-01 · s. 3, 12–14	Zastąpiono uruchamianie szkicu Python procesem montażu, centralnego przygotowania i wspólnej próby. Symulację pozostawiono w archiwum.	K1 rozdz. 8; K2 SYS-03/05; nowe rozdz. 2 i 11
KOR-02 · s. 3	Rozdzielono wykonawcę montażu, dostawcę platformy i KG PSP. Budowa Yocto/OrchestraOS na bazie komponentów na wniosek nie obciąża instalatora KPO.	K1; K2 PLT-07; nowe rozdz. 1–2
KOR-03 · s. 3–4, 7	Audio/PTT jest wariantem podstawowym. Osobne PTT i lokalne pliki zastępują ogólne założenie opcjonalnego PTT oraz równorzędnych wyzwoleń stykiem.	K4 AUDIO; K1 rozdz. 5; nowe rozdz. 7–8
KOR-04 · s. 4, 6, 13	Usunięto przykładowe R2 = alarm, R3 = odwołanie oraz sygnał treningowy ze ścieżki wdrożenia. ALARM/ODWOLANIE wybierają właściwy plik.	K4 rozdz. 2; nowe rozdz. 6 i 8
KOR-05 · s. 11–12	Usunięto możliwość wyłączenia feedu dla pracy SMS i ustawienie 60 s. Profil obu kanałów wymaga niezależnego pollingu co 30 s.	K2 NET-03; K4; nowy rozdz. 10
KOR-06 · s. 12	Listę gmin zastąpiono jednym TERC dla tej konfiguracji. Inny zakres wymaga odrębnego przyjętego profilu.	K4 IOT-07; K1 rozdz. 7; nowe rozdz. 10 i 15
KOR-07 · s. 11–13	Usunięto generowanie kluczy i demonstracyjnych wiadomości jako czynności instalatora. Kontrakt, uprawnienia i uwierzytelnianie zapewnia KG PSP.	K2 GSM/SEC; nowe rozdz. 10–11
KOR-08 · s. 12–13	Zachowano znaczenie CANCEL_PENDING. Historycznej wersji feedu nie przedstawia się jako bieżącego potwierdzenia; odwołanie wymaga właściwego kontraktu.	K4 rozdz. 9; nowe rozdz. 10 i 13

Macierz opisuje korekty dokumentacji. Nie jest wynikiem prób urządzenia ani dowodem wdrożenia brakujących funkcji centralnych.

18. Korekty techniczne i granice potwierdzenia

ID i miejsce v0.2	Ustalenie i korekta v0.3	Powiązanie
KOR-09 · s. 3, 10	Uzupełniono montaż UG67, port GW M ETH1, odrębną drogę LAN i ograniczenia zasilania. Nie założono domyślnego DHCP z SS100.	P1 rozdz. 9.3; P3; K1; nowe rozdz. 4–5
KOR-10 · s. 10	Zachowano konflikt 6,2 Nm i 2–3 Nm. Dodano obowiązek pisemnego rozstrzygnięcia dla zestawu i zapis dowodu w karcie.	P1 rozdz. 10; P2 rozdz. 7; K1
KOR-11 · s. 5–8	Potwierdzono mapę 50 zacisków i limity interfejsów. Uzupełniono przekroje, odłączenie AC i akumulatora, kwalifikację PTT oraz dopasowanie wejścia MIC.	P1/P2; K5; nowe rozdz. 3 i 6–9
KOR-12 · s. 9	Zamiast ogólnego adaptera szeregowego wskazano uzgodniony wariant Telegrafii. Odróżniono go od odrębnego profilu syreny silnikowej.	K1 rozdz. 5; K3; nowy rozdz. 9
KOR-13 · s. 14	Zachowano trwałą historię i brak automatycznego ponowienia; usunięto zależność instrukcji od nazw tabel SQLite i wykonania programu demonstracyjnego.	K2 PLT-04; K4; nowy rozdz. 11
KOR-14 · s. 15–16	Rozdzielono M-01–10 oraz P-01–09, internet i dostęp centralny, provisioning i fizyczną emisję. Dodano kryteria odroczenia.	K1 rozdz. 9–10; K2 ZG; nowe rozdz. 12–16
KOR-15 · s. 11	Uściślono znaczenie 304: brak nowej odpowiedzi nie usuwa kontroli czasu ani obsługi stanu klienta. Algorytm pozostaje w aplikacji KG PSP.	K4 IOT; nowy rozdz. 10
KOR-16 · s. 4, 10, 16	Skorelowano SIM/LAN i kalendarz usług. Odbiór LAN nie poświadcza SMS, a plan centralnych kart nie kończy automatycznie starej usługi.	K1 rozdz. 6–7; nowe rozdz. 5 i 10

Pozostałe zależności dla obiektu

Do potwierdzenia pozostają: układ zasilania konkretnego UG67, moment połączeń akumulatora, karta i kwalifikacja interfejsu syreny, stan bazowy SS100 oraz wersje kontraktów i pakietu KG PSP. Zależna czynność lub próba czeka na właściwe rozstrzygnięcie; pozostałe przygotowane prace można prowadzić w uzgodnionym zakresie.

Zakres weryfikacji: częściowy (coverage: partial). Sprawdzono dokumentację i zgodność jej zapisów. Nie badano sprzętu, rzeczywistego okablowania, konfiguracji floty, aktualnego API produkcyjnego, podpisanych pakietów ani obowiązków prawnych konkretnego zamówienia.

19. Źródła i identyfikacja wydania

Podstawa sprzętowa

- **P1:** CTHINGS.CO, SS-IM-001 Rev. 1.0, „Sterownik Syreny — instrukcja instalacji”. Odczytano części dotyczące bezpieczeństwa, warunków, okablowania, akumulatora, SIM, bramki i odbioru; mapa 50 zacisków w rozdz. 17, s. drukowana 15, s. pliku 17.
- **P2:** CTHINGS.CO, SS-DS-001 Rev. 1.0, plik z 17 lipca 2026 r. Sprawdzono zasilanie i akumulator, GPI/GPO, przekaźniki, sieć, RS232, audio i mapę złączy, w szczególności rozdz. 7, 10–13, 19, 21 i 24.3.
- **P3:** Milesight UG67, karta producenta z lokalnej dokumentacji B3. Zasilanie 6–12 V DC przez M12 oraz możliwość PoE. Parametry komponentu wymagają zgodności z rzeczywistym układem dostarczonego zestawu.

Dokumenty skorelowane

- **K1:** Rekomendacje montażowe dla KW PSP v0.4, 10 września 2026 r. Rozdziały 1–10: zakres KPO, Telegrafia, SIM/LAN, provisioning KG PSP, M-01–10 i odbiór.
- **K2:** Minimalne wymagania zgodności z systemem KG PSP v0.2, 10 września 2026 r. SYS-01–06, PLT-01/04/07, GSM, NET, LCM, IO, SEC i próby ZG. Wymagania platformy nie są w całości listą robót instalatora.
- **K3:** Adaptacja i zakup syren v0.1 i Wizja systemu SOIA.KGPSP v0.3, 10 września 2026 r. Profile wykonania, warstwy systemu, tożsamość i granice gotowości.
- **K4:** Wymagania oprogramowania SS100 SMS/IoT Feed v0.2, aktualizacja 9 września 2026 r. Dwie funkcje, audio/PTT, niezależne kanały, jeden TERC, trwała historia i zależności kontraktów.
- **K5:** Instrukcja SS100–PC-550A Z18 AUDIO/PTT v0.2 i jej źródło MD. Kwalifikacja styku, adapter, pomiary i karta wyniku. Referencja wymaga sprawdzenia konkretnego połączenia.
- **W0:** Archiwalna instrukcja instalatora v0.2, 17 stron, oraz źródło MD w pakiecie symulacyjnym. Wykorzystano do porównania; nie zmieniono starego wydania ani programu.

Treść producenta, ustalenia projektowe KG PSP i wyniki rzeczywistych prób mają odrębny status. Niniejsza aktualizacja opisuje wymagane postępowanie; nie potwierdza odbioru adaptera i nie potwierdza dostępności usług produkcyjnych.

Pełny Markdown jest w katalogu głównym WYTYCZNE_KRAJ, PDF w [output/pdf](#). Materiały budowy, skróty źródeł oraz kontrola zgodności treści znajdują się w [output/zrodla/INSTRUKCJA_INSTALATORA_v0.3](#). Oznaczenie wersji 0.3 dotyczy dokumentu, nie firmware ani aplikacji urządzenia.